

MORTALITÀ IN ITALIA (2015–2024)

Analisi della stagionalità e del trend per fascia di età e macroarea geografica

1. Idea di partenza	1
2. Scelta della banca dati	1
3. Pipeline	2
3.1 Acquisizione dati	3
3.2 Caricamento e pulizia (Python)	3
3.3 Aggregazione geografica (Python)	3
3.4 Database (Python + SQLite)	3
3.5 Analisi statistica (Python + SciPy)	3
3.6 Creazione report (Word + Power BI)	3
4. Metodologia	3
4.1 Perché il test di Spearman	4
4.2 Struttura dell'analisi	4
5. Insight	4
5.1 Stagionalità (Opzione A)	5
5.2 Trend temporale (Opzione B)	5
6. Conclusioni	6
7. Note metodologiche	7

1. Idea di partenza

Il progetto nasce da due domande concrete: la mortalità in Italia segue un **pattern stagionale** misurabile e statisticamente significativo? E questo pattern è rimasto **stabile** nel corso dell'ultimo decennio, o si è modificato nel tempo?

A differenza di molte analisi descrittive che si limitano a contare i decessi, questo progetto ha scelto un **approccio inferenziale**: applicare test statistici per distinguere pattern reali da variazioni casuali, e farlo sistematicamente per ogni combinazione di anno, macroarea geografica e fascia di età.

2. Scelta della banca dati

I dati provengono dall'**ISTAT** — Istituto Nazionale di Statistica — fonte ufficiale per le statistiche demografiche italiane. I dataset coprono il periodo 2015–2024 e sono strutturati per:

- Provincia (110 province italiane)
- Mese (gennaio–dicembre)
- Sesso (maschi e femmine)
- Fascia di età: 0–49, 50–64, 65–79, 80+

In particolare, la scelta dell'ISTAT garantisce copertura totale del territorio nazionale, **omogeneità metodologica** tra anni diversi e **qualità del dato** verificata da un ente istituzionale.

3. Pipeline

3.1 Acquisizione dati

Download manuale dei file ISTAT in formato Excel per ogni anno dal 2015 al 2024.

<https://www.istat.it/notizia/dati-di-mortalita-cosa-produce-istat/>

Totale: 10 file.

3.2 Caricamento e pulizia (Python)

- Caricamento dei file per singolo anno con pandas
- Rinomina sistematica delle colonne con schema coerente
- Rimozione delle righe di intestazione spurie
- Creazione del dizionario dfs con tutti gli anni

3.3 Aggregazione geografica (Python)

Le 110 province sono state aggregate in 4 **macroaree** (Nord, Centro, Sud, Isole) tramite mapping manuale. I dati provinciali sono stati sommati per macroarea.

3.4 Database (Python + SQLite)

- Creazione del database completo
- Tabella completa con tutti gli anni
- Tabelle separate per singolo anno (decessi_2015 ... decessi_2024)
- Tabelle stagionali aggregate

3.5 Analisi statistica (Python + SciPy)

- Trasformazione in formato adeguato dei dati
- Separazione delle variabili sesso, fascia di età, mese
- Test di Spearman — Opzione A: **correlazione mese/decessi per ogni anno**
- Test di Spearman — Opzione B: **correlazione anno/decessi per ogni stagione**

3.6 Creazione report (Word + Power BI + Github)

- Report riassuntivo per consultazione interattiva dei risultati ottenuti
- Report di documentazione dell'intero progetto
- Caricamento del materiale utilizzato e ricavato online

<https://github.com/Mariano-Sassi/mortalita-italia-2015-2024>

4. Metodologia

4.1 Perché il test di Spearman

La scelta del test di correlazione di Spearman è motivata da tre ragioni strutturali:

1. I mesi e gli anni sono **variabili ordinali**: l'ordine è significativo, ma le distanze tra valori non lo sono necessariamente. Spearman lavora sui ranghi e rispetta questa caratteristica senza imporre una scala uniforme.
2. Il campione è **piccolo**: 12 osservazioni per l'analisi mensile, 10 per quella annuale. Con campioni ridotti la distribuzione normale non è garantita; Spearman è non parametrico e non richiede questa assunzione.
3. La relazione potrebbe non essere lineare: i decessi non variano necessariamente in modo costante da un mese all'altro. Spearman cattura **qualsiasi relazione monotona**, non solo quelle lineari.

4.2 Struttura dell'analisi

L'analisi è stata condotta su due livelli:

- **Opzione A** — Stagionalità: per ogni combinazione anno × macroarea × fascia di età, test di correlazione tra il numero del mese (1–12) e il totale dei decessi. Campione: 160 combinazioni.
- **Opzione B** — Trend temporale: per ogni combinazione stagione × macroarea × fascia di età, test di correlazione tra l'anno (2015–2024) e il totale dei decessi. Campione: 64 combinazioni.

La soglia di significatività statistica adottata è **$p < 0,05$** .

5. Insight

5.1 Stagionalità (Opzione A)

L'analisi della relazione tra mese dell'anno e numero di decessi è stata condotta su 160 combinazioni ottenute dall'incrocio di anno, macroarea geografica e fascia di età.

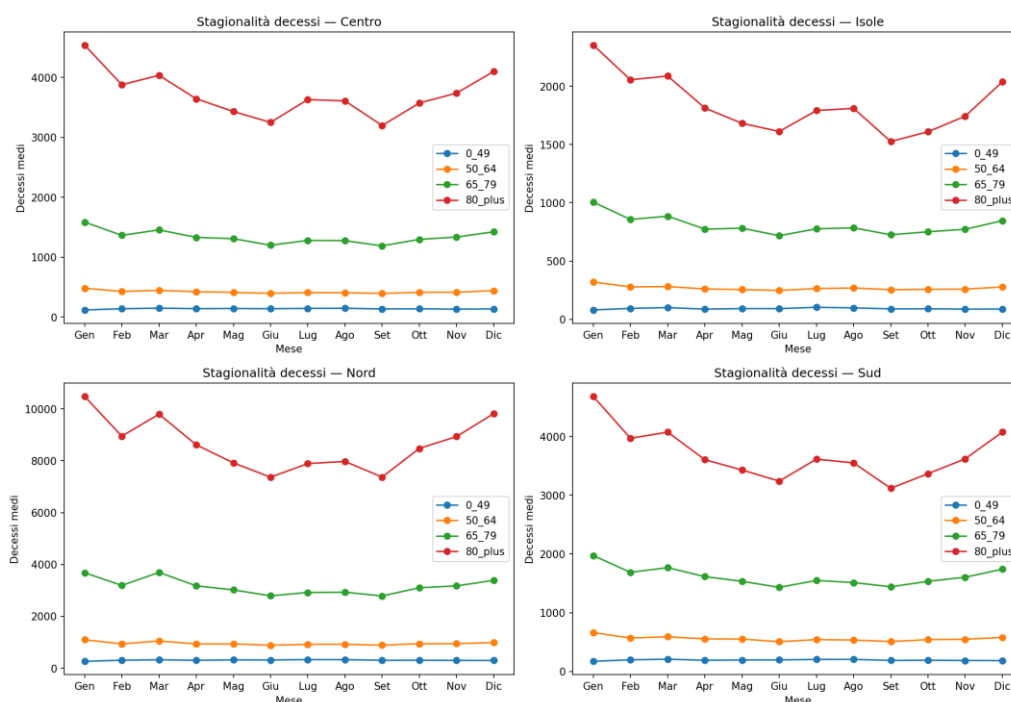
Tra le combinazioni analizzate, 23 (14,4%) presentano una correlazione statisticamente significativa tra il numero del mese e il numero di decessi osservati.

I risultati mostrano che:

- In 22 dei 23 casi significativi il coefficiente di correlazione è negativo, indicando una tendenza alla diminuzione del numero di decessi al crescere del numero del mese.
- I valori massimi dei decessi all'interno delle combinazioni significative si concentrano prevalentemente nei primi mesi dell'anno.
- Le fasce di età 50–64, 65–79 e 80+ rappresentano 22 delle 23 combinazioni significative rilevate.
- La fascia 0–49 presenta una sola combinazione statisticamente significativa.
- Le macroaree Centro e Isole concentrano il maggior numero di risultati significativi, mentre il Nord ne presenta un numero ridotto.
- Il numero di correlazioni significative varia tra gli anni osservati, con un massimo nel 2019 e assenza di risultati significativi in alcuni anni del periodo analizzato.

Nel complesso, le evidenze statistiche relative alla stagionalità risultano circoscritte a una minoranza delle combinazioni esaminate e si concentrano prevalentemente nelle fasce di età più elevate.

Stagionalità dei decessi per fascia di età e macroarea (2015-2024)



5.2 Trend temporale (Opzione B)

L'analisi della relazione tra anno e numero di decessi è stata condotta su 64 combinazioni ottenute dall'incrocio di stagione, macroarea geografica e fascia di età.

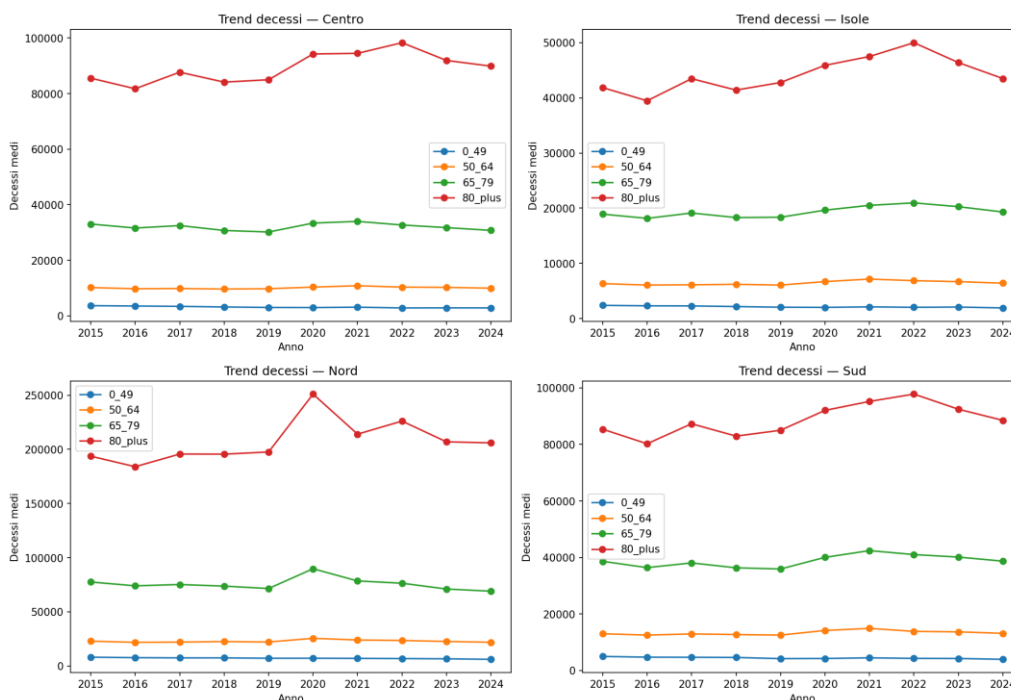
Tra le combinazioni analizzate, 32 (53,3%) presentano una correlazione statisticamente significativa tra anno e numero di decessi.

I risultati evidenziano che:

- Le combinazioni appartenenti alle fasce di età 65–79 e 80+ mostrano esclusivamente correlazioni positive statisticamente significative.
- Le combinazioni appartenenti alla fascia 0–49 mostrano esclusivamente correlazioni negative statisticamente significative.
- Le correlazioni osservate nella fascia 0–49 rientrano tra quelle di maggiore intensità dell'intera analisi.
- La direzione delle correlazioni significative risulta coerente all'interno delle diverse stagioni e macroaree per le fasce di età che presentano risultati statisticamente significativi.

Nel periodo osservato, i dati mostrano quindi associazioni monotone di segno opposto tra anno e numero di decessi nelle fasce più giovani e nelle fasce più anziane.

Variazione della mortalità nel periodo 2015-2024



6. Conclusioni

L'analisi dei dati ISTAT relativi ai decessi registrati in Italia nel periodo 2015–2024 ha consentito di esaminare due aspetti distinti: la distribuzione dei decessi nel corso dell'anno e l'evoluzione dei decessi nel tempo.

Per quanto riguarda la distribuzione mensile, sono state individuate 23 combinazioni statisticamente significative su 160 analizzate. Nella quasi totalità di tali casi la correlazione tra mese e numero di decessi risulta negativa, con valori più elevati concentrati nei primi mesi dell'anno. Le evidenze significative riguardano prevalentemente le fasce di età superiori ai 50 anni.

Per quanto riguarda il trend temporale, 32 combinazioni su 64 mostrano una correlazione statisticamente significativa tra anno e numero di decessi. Le fasce 65–79 e 80+ presentano esclusivamente correlazioni positive significative, mentre la fascia 0–49 presenta esclusivamente correlazioni negative significative.

7. Note metodologiche

- Le conclusioni devono pertanto essere interpretate come una descrizione quantitativa dei pattern rilevati nei dati osservati nel periodo 2015–2024 e limitatamente alle variabili incluse nell'analisi.
- Il test di Spearman misura la monotonia della relazione, non la causalità.
- Con $n=12$ (mesi) e $n=10$ (anni), la potenza statistica è limitata: correlazioni reali potrebbero non emergere come significative. Le conclusioni sono basate solo sui risultati con $p < 0,05$.
- I risultati descrivono associazioni statistiche osservate nei dati aggregati per fascia di età, stagione e macroarea geografica. Le analisi non consentono di attribuire causalità ai fenomeni osservati né di distinguere l'eventuale contributo di fattori demografici, sanitari o sociali, poiché tali informazioni non sono presenti nel dataset utilizzato.

Mariano Sassi

14/06/2026